

משחק ריצוף

ברוך ושרה משחקים משחק על לוח משבצות בגודל $2N \times 2M$. השורות ממוספרות מ-0 עד $2N - 1$ מלמעלה למטה, והעמודות ממוספרות מ-0 עד $2M - 1$ משמאל לימין. עבור $0 \leq i < 2N$ ו- $0 \leq j < 2M$, נסמן את המשבצת בשורה i והעמודה j ב- (i, j) .

ברוך נותן לשרה $N \cdot M$ בלוקים, אחד כל פעם. כל בלוק הוא ריבוע 2×2 שבנוי מארבע רבעים 1×1 . ברוך צבע כל רבע בבלוק בלבן או בשחור תוך הבטחה שלפחות אחד מהרבעים לבן.

שרה חייבת לשים כל בלוק על הלוח מיד לאחר שהיא מקבלת אותו, מבלי לדעת איזה בלוקים היא תקבל בהמשך. לא ניתן לסובב את הבלוקים. חייבים להניח כל בלוק כך שהוא נמצא בשלמותו בתוך הלוח, ומכסה בדיוק ארבע משבצות של הלוח. בנוסף, הפינה השמאלית עליונה של כל בלוק חייבת לכסות משבצת בעלת שורה ועמודה ששתיהן זוגיות. כל משבצת בלוח יכולה להיות מכוסה על ידי בלוק אחד לכל היותר.

ברוך מנצח במשחק אם לאחר הנחה של בלוק כלשהו, קיים בלוח ריבוע 2×2 של משבצות המכוסות על ידי ארבעה רבעי בלוקים שחורים. פורמלית, אם משבצות הלוח (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$ ו- $(a + 1, b + 1)$ כולן מכוסות על ידי רבעים שחורים עבור איזשהם $0 \leq a < 2N - 1$ ו- $0 \leq b < 2M - 1$, אז ברוך מנצח. שימו לב ש- a ו- b אינם בהכרח זוגיים.

שרה מנצחת אם היא מניחה את כל $N \cdot M$ הבלוקים מבלי שברוך מנצח. שימו לב שהנחת $N \cdot M$ בלוקים מכסה את כל הלוח.

מטרתכם היא לממש אסטרטגיה עבור שרה לנצחון במשחק. ניתן להוכיח שבהינתן האילוצים הנתונים, שרה תמיד יכולה להניח את הבלוקים כדי להבטיח ניצחון, ללא תלות בצבעים של הבלוקים שהיא מקבלת מאוחר יותר.

פרטי מימוש

עליכם לממש שתי פונקציות:

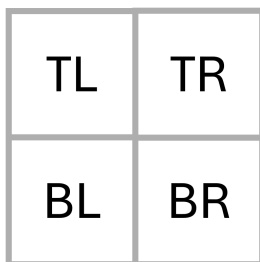
```
void init(int N, int M);
```

- N : חצי מספר השורות בלוח
- M : חצי מספר העמודות בלוח
- פונקציה זו תיקרא בדיוק פעם אחת בכל מקרה בדיקה, בתחילת הרצת התוכנית שלכם.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR);
```

- TL, TR, BL, BR : הצבעים של הרבעים השמאלי עליון, ימני עליון, שמאלי תחתון והימני תחתון של הבלוק הנוכחי, בהתאמה, כמו שניתן לראות באיור למטה. כל ערך הוא או 0 (לבן) או 1 (שחור).

- פונקציה זו תיקרא בדיוק $N \cdot M$ פעמים עבור כל מקרה בדיקה, אחרי הקריאה ההתחלתית ל-init.



על פונקציה זו להחזיר זוג מספרים שלמים (i, j) , כאשר i מספר השורה ו- j מספר העמודה של המשבצת השמאלית עליונה שהבלוק יכסה. גם i וגם j חייבים להיות זוגיים, ואסור שהאיזור 2×2 המכוסה על ידי הבלוק יחפוף לאף בלוק שהונח קודם לכן.

אם `receive_block` מחזירה מתישהו זוג שאינו עונה על הדרישות, או שלאחר הנחת הבלוק, ריבוע של 2×2 תאים נהיה מכוסה במלואו ברבעים שחורים, הגריידר יפסיק מיידית את ריצת התכנית שלכם והמשוב עבור מקרה הבדיקה יהיה `Output isn't correct`.

ההתנהגות של הגריידר לא אדפטיבית. כלומר, סדרת הבלוקים שברוך נותן לשרה נקבעת לפני הקריאה ל-init.

אילוצים

לכל בלוק, יהא S מספר הרבעים השחורים מבין ארבעת הרבעים שלו, כלומר, $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- $0 \leq S \leq 3$ לכל בלוק.

תתי משימות

תת משימה	ניקוד	אילוצים נוספים
1	6	$S = 1$ לכל בלוק, וגם $N = 2$.
2	16	$S = 3$ עבור כל בלוק. $N, N = M$ זוגי, וכל אחת מארבעת הצביעות האפשריות לבלוקים מופיעה בדיוק $\frac{N^2}{4}$ פעמים.
1	6	$S = 1$ לכל בלוק, וגם $N = 2$.
3	10	$S = 1$ עבור כל בלוק.
4	29	$S \leq 2$ עבור כל בלוק.
5	39	ללא אילוצים נוספים.

דוגמה

נתבונן במשחק עם $N = 1$ ו- $M = 2$. כלומר הלוח בעל 2 שורות ו-4 עמודות. הגריידר יבצע תחילה את הקריאה:

```
init(1, 2)
```

תחילה, כל המשבצות ריקות. הלוח נראה כך:

	0	1	2	3
0				
1				

יש $N \cdot M = 2$ בלוקים להניח. נניח שברוך נותן בלוק עם שלושה רבעים שחורים ורבע לבן אחד בפינה הימנית עליונה. הגריידר קורא:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

שרה מחליטה להניח את הבלוק בצד שמאל באמצעות החזרת $(0,0)$. כעת, הלוח נראה כך:

	0	1	2	3
0				
1				

ברוך נותן בלוק בלוק נוסף עם שלושה רבעים שחורים ורבע לבן בפינה השמאלית עליונה:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

המשבצת היחידה שנותרה עם מספר שורה ומספר עמודה זוגיים שיכולה לשמש כפינה שמאלית עליונה של ריבוע 2×2 היא $(0,2)$, לכן שרה מחזירה $(0,2)$. הלוח נגמר כך:

	0	1	2	3
0				
1				

אין אף ריבוע 2×2 שלגמרי מכוסה על ידי רבעים שחורים, לכן שרה הצליחה להניח את כל הבלוקים מבלי שברוך ינצח. שרה מנצחת במשחק.

גריידר לדוגמה

פורמט קלט:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

פורמט פלט:

```
R[0] C[0]
R[1] C[1]
...
R[NM-1] C[NM-1]
```

כאן, $R[k]$ ו- $C[k]$ הם זוגות המספרים השלמים שמחזירה הקריאה ה- k ל-`receive_block`.